

**Примерный перечень вопросов к компьютерному тестированию 2**  
**по дисциплине «Компьютерные сети»**  
**(Раздел 2: Технологии локальных сетей)**

***2.1. Принципы организации локальных сетей***

1. Специфические особенности локальных вычислительных сетей (ЛВС).
2. Магистральные и сетевые функции сетевого адаптера.
3. Какие функции и в какой последовательности реализуются сетевым адаптером при передаче (приеме) кадра?
4. Что такое трансивер?
5. Почему в ЛВС отсутствует АПД?
6. Основные отличия одноранговых ЛВС от ЛВС типа "клиент-сервер".
7. Какие топологии ЛВС получили наиболее широкое распространение?
8. Какая топология является альтернативной по отношению к физической топологии?
9. В чем отличие активной топологии ЛВС от пассивной (логической топологии ЛВС от физической)?
10. Назначение повторителей и концентраторов.
11. На каком уровне OSI-модели работают повторители и концентраторы?
12. На каком уровне OSI-модели реализуются методы управления доступом в ЛВС.
13. В чем отличие метода доступа CSMA/CA от CSMA/CD?
14. В чём суть маркерного метода доступа?
15. В чем суть метода раннего освобождения маркера и в каких ЛВС он применяется?
16. Какая организация разрабатывает рекомендации (стандарты) для локальных сетей?
17. В каких системах оправдано использование гигабитных (100 и более Гбит/с) технологий Ethernet?

***2.2. Локальные сети Ethernet***

18. Какие электрические кабели связи применяются в сетях передачи данных?
19. С какой целью применяется скручивание электрических проводников?
20. Какие недостатки присущи кабельным линиям связи?
21. Кабель витой пары какой категории (номер) применяется в настоящее время наиболее широко?
22. Какую полосу пропускания (в МГц) имеет электрический кабель категории 5?
23. Расположите кабели в порядке возрастания их качества для передачи данных.
24. Что представляет собой кабель UTP, FTP, STP?
25. Что представляет из себя оптическое волокно?
26. Какие достоинства [недостатки] имеют одномодовые (многомодовые) оптические волокна?
27. В каких пределах находится диаметр сердцевины стандартного одномодового [многомодового] волокна?
28. Какой метод доступа используется в сетях Ethernet стандарта IEEE 802.3?

29. Сколько кадров может передаваться в ЛВС Ethernet 802.3 одновременно?
30. Что такое «домен коллизий»?
31. Какие ограничения налагает стандарт IEEE 802.3 на максимальное число станций в сети (протяженность сети)?
32. Чем объясняется для сегмента ЛВС Ethernet ограничение на длину кабельной системы (количество подключаемых компьютеров)?
33. Чем объясняется для многосегментной ЛВС Ethernet с повторителями ограничение на длину кабельной системы (количество сегментов; количество повторителей; количество нагруженных сегментов)?
34. Назначение в ЛВС Ethernet трансиверов (терминаторов).
35. Какую физическую и логическую топологию имеет ЛВС Ethernet на коаксиальном (тонком, толстом) кабеле; витой паре; оптическом кабеле?
36. Что представляет собой концентратор ЛВС Ethernet?
37. Форматы кадров технологии Ethernet.
38. Назначение и код преамбулы в ЛВС Ethernet.
39. Структура поля адреса назначения кадра Ethernet.
40. В кадре Ethernet II отсутствует информация о длине поля данных. Как в этом случае определяется размер кадра?
41. Из каких соображений выбиралась максимальная и минимальная длина кадра (поля данных) в ЛВС Ethernet?
42. В каком диапазоне находится длина кадра (поля данных) ЛВС Ethernet?
43. К каким отрицательным последствиям может привести передача кадра Ethernet длиной в 46 байт?
44. Для каких полей кадра ЛВС Ethernet вычисляется контрольная сумма?
45. Чему равны максимальное число рабочих станций и длина одного сегмента ЛВС стандартов 10Base2, 10Base5, 10BaseT?
46. Чем основополюсная передача отличается от широкополосной?
47. Кабели какого типа допускаются (не допускаются) отводы к рабочим станциям ЛВС Ethernet 10 Мбит/с?
48. Чему равно максимально допустимое число рабочих станций в ЛВС Ethernet?
49. Какую топологию имеет сеть Ethernet в соответствии со спецификацией 10Base2 (10Base5, 10BaseT, 10Base-F)?
50. Что означает и для каких сетей применяется правило «5-4-3» (правило 4-х хабов)?
51. Сформулировать алгоритм передачи и приема данных в соответствии с протоколом CSMA/CD.
52. Что такое фрагмент и поздняя коллизия в ЛВС Ethernet?
53. О чем обычно свидетельствует наличие в сети Ethernet поздней коллизии?
54. В чем суть алгоритма отступления в ЛВС Ethernet?
55. Каковы действия рабочей станции после обнаружения коллизии в сети Ethernet?
56. На какое время откладывается передача кадра в ЛВС Ethernet после коллизии?

57. На какое время может быть отложена передача кадра в ЛВС Ethernet (10 Мбит/с) после третьей коллизии?
58. После какого числа коллизий максимальное время, на которое будет отложена передача кадра в ЛВС Fast Ethernet, равно 10,24 мкс?
59. Рассчитать время, на которое будет отложена передача кадра в ЛВС Fast Ethernet после второй коллизии, если известно, что генератор случайных чисел в интервале (0; 1) выдал значение 0,86?
60. Для чего необходим межкадровый интервал в ЛВС Fast Ethernet и какова его величина?
61. Что произойдет, если межкадровый интервал в ЛВС Fast Ethernet будет составлять 20 битовых интервалов?
62. В каком случае в ЛВС Ethernet кадр остается не переданным рабочей станцией?
63. Что включает в себя проверка целостности кадра данных в ЛВС Ethernet?
64. Что такое выровненность кадра?
65. Рассчитать пропускную способность среды передачи [кадров/с] ЛВС Fast Ethernet при передаче кадров длиной в 980 байт.
66. Рассчитать коэффициент использования канала ЛВС Ethernet (10 Мбит/с) при передаче кадров с полем данных длиной в 962 байт.
67. Достоинства и недостатки сети Ethernet.

### ***2.3. Локальные сети Token Ring***

68. Назначение сетевой технологии Token Ring.
69. Какая пропускная способность обеспечивается в ЛВС Token Ring?
70. Какой метод доступа реализован в сети Token Ring?
71. Сколько кадров одновременно передается в сети Token Ring?
72. Что представляет собой устройство множественного доступа MSAU в ЛВС Token Ring?
73. Какую топологию имеет сеть Token Ring?
74. В чем отличие логической топологии ЛВС Token Ring от физической?
75. Что такое «активный монитор» и его основные функции?
76. Какие кадры используются в ЛВС Token Ring?
77. Достоинства и недостатки ЛВС Token Ring.

### ***2.4. Высокоскоростные технологии ЛВС***

78. За счет чего в технологии FDDI достигнута пропускная способность в 100 Мбит/с?
79. Какую топологию имеет сеть FDDI?
80. В чем отличие метода доступа FDDI от метода, реализованного в сети Token Ring?
81. Достоинства и недостатки технологии FDDI.
82. Раскрыть обозначения в спецификации 100VG-AnyLAN.
83. Какой метод доступа используется в сетях Fast Ethernet (100VG-AnyLAN; Token Ring; FDDI; Gigabit Ethernet)?
84. Основные отличия Fast Ethernet от Ethernet-10 Мбит/с.

- 85.Какую топологию имеет ЛВС Fast Ethernet?
- 86.Почему диаметр ЛВС Fast Ethernet сокращен до 200 метров? Как можно увеличить диаметр ЛВС Fast Ethernet?
- 87.В каких сетях и для чего используется функция автопереговоров?
- 88.За счет чего обеспечивается пропускная способность в 100 Мбит/с при использовании витой пары категории 3 в ЛВС 100Base-T4?
- 89.В чем отличие концентраторов Fast Ethernet класса I от концентраторов класса II?
- 90.Какие изменения имеются в технологии Gigabit Ethernet по сравнению с Ethernet 10 Мбит/с и Fast Ethernet?
- 91.Как реализуется работа сети Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме?
- 92.Для чего и на сколько в сети Gigabit Ethernet увеличен минимальный размер кадра?
- 93.Какую длину имеет поле расширения в кадре сети Gigabit Ethernet?
- 94.За счет чего уменьшаются накладные расходы при передаче коротких кадров в сети Gigabit Ethernet?
- 95.В каких ЛВС и для чего используется режим передачи кадров Burst Mode?
- 96.Какая среда передачи данных используется в сети 10G Ethernet?
- 97.Основные особенности сети 10G Ethernet.
- 98.Основные цели разработки стандарта 40/100 Gigabit Ethernet.
- 99.Кто является пользователями сетей Ethernet с пропускной способностью 40 Гбит/с и выше?

## ***2.5. Виртуальные локальные вычислительные сети***

100. Основные достоинства ВЛВС.
101. Как реализуется виртуализация компьютерной сети?
102. Назначение «тега» виртуализации?
103. Где расположен тег в кадре ВЛВС?
104. В каких сетевых устройствах ВЛВС реализуется функция тегирования?
105. Размер и структура тега виртуализации.
106. Как изменяется размер кадра сети в соответствии с рекомендацией IEEE 802.1q?
107. Что такое «двойной тег» и для чего он нужен?

## ***2.6. Беспроводные ЛВС***

108. Какими преимуществами (недостатками) обладают беспроводные ЛВС?
109. В чём суть проблемы «скрытого терминала»?
110. Чему равен радиус охвата беспроводных сетей WiFi (WiMax)?
111. В чем суть методов OFDM, FHSS и DSSS?
112. В чем отличие режима медленного расширения спектра от режима быстрого расширения в методе FHSS?
113. Что такое расширяющая последовательность в методе DSSS?
114. Каким образом представляются в методе DSSS единичный и нулевой биты?

115. Что такое «коэффициент расширения» в методе DSSS, и в каких пределах он находится?
116. Что такое CDMA?
117. Достоинства (недостатки) беспроводных ЛВС.
118. В каком частотном диапазоне работают беспроводные ЛВС 802.11?
119. Какие скорости передачи данных обеспечиваются в беспроводных ЛВС?
120. Основные отличия технологии WiMax от WiFi.
121. Сколько устройств может входить в состав сети Bluetooth?
122. Чему равна область покрытия сети Bluetooth (ZigBee)?
123. Основные отличия технологии ZigBee от Bluetooth?
124. Назначения координатора, маршрутизатора и конечного устройства в сетях ZigBee.
125. Что такое сенсорные сети?
126. Сколько устройств может быть подключено к сенсорной сети?

**ВНИМАНИЕ.** В Тест 2 кроме перечисленных вопросов по разделу 2 включены вопросы теста 1.